

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 14, n. 145, jul. / ago. 2008

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Neste número definimos dois conceitos, *Forma* e *Fórmula* - os quais permeiam o discurso matemático.

O principal foco deste *Folhetim*, no entanto, é a Análise Dimensional, poderoso instrumento metodológico no ensino da Física, principalmente. No ensino de Matemática ele poderá, também, ser empregado com bastante proveito. Desta forma, por intermédio desse instrumento, pode-se contextualizar melhor o seu ensino e então, uma das recomendações centrais dos PCNEM que é a contextualização merecerá um estudo mais aprofundado. Além disso, o professor de matemática, ainda tendo em vista essa mesma recomendação, poderá explorar - como tema de interdisciplinaridade - a Física - de cujos problemas, historicamente, surgiram muitas inspirações na criação de teorias matemáticas.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS)

Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)

Trazíbulo Henrique Pardo Casas (UEFS)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Conversas sobre o ensino da matemática

por Carloman Carlos Borges

(Continuação)

Definição de forma. A definição por abstração é de largo emprego não só na matemática, como em nossa vida diária. Assim, quem vê uma fotografia e uma de suas ampliações, costuma afirmar com total convicção que se trata de uma mesma representação de um mesmo objeto, apenas em outra escala, porém com o mesmo negativo. As duas figuras possuem em comum "*algo ao qual atingimos com o auxílio da abstração (eliminação) que fazemos do seu tamanho, de sua cor, etc*". Mas, que algo é esse? Esse algo é a *forma*: uma fotografia e suas diversas ampliações possuem a mesma *forma*. Mas, tudo isso ainda é um pouco vago. Vamos, agora, com auxílio dos conceitos introduzidos anteriormente, formalizar o que está escrito logo acima. O conceito chave é o de semelhança, já definido anteriormente. Esta classifica as figuras em classes de equivalência formadas por figuras semelhantes entre si. Agora, fica fácil compreender a definição: *Forma* de uma figura é sua classe de equivalência com relação à semelhança.

Logo, duas figuras têm a *mesma forma* se pertencem à mesma classe de equivalência, isto é, se são semelhantes.

Vamos, agora, nos aproximar do conceito de *fórmula*. A combinatória coerente de símbolos - através de representações convencionais - de relações, processos, etc., damos o nome de

fórmula. Exemplos de fórmulas:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

instrumental para a resolução da equação do 2º grau

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0);$$

$$\vec{F} = ma = m \frac{dv}{dt} \quad (2^\text{a} \text{ lei de Newton})$$

Descrever eventos físicos através de fórmulas, de um modo compacto e generalizado, é um dos objetos da Física. Desejamos, em seguida, introduzir noções básicas, conhecidas pelo nome de Análise Dimensional, para logo depois empregar esse poderoso e fecundo método de previsão de equações físicas. Heuristicamente, o empregaremos, também, em Matemática, apresentando outra bela e compacta demonstração do Teorema de Pitágoras.

Análise Dimensional. Este método é muito empregado pelos físicos no estabelecimento de fórmulas físicas e está relacionado com a medida de uma *grandeza física*. Que é uma *grandeza física*? Resposta: é um objeto suscetível de definição quantitativa. Assim, dada a grandeza G , dizer que $m(G)$ é a sua *medida* com a unidade $U(G)$, significa que podemos escrever que $G = m(G) \cdot U(G)$. As seguintes informações são importantes quando se trata de Análise Dimensional:

Informação I. Sejam duas grandezas G_1 e G_2 da mesma espécie. Elas estão entre si como suas medidas em relação a uma mesma unidade, isto é:

$$G_1 = m(G_1) \cdot U(G)$$

$$G_2 = m(G_2) \cdot U(G)$$

donde, dividindo-se membro a membro:

$$\frac{G_1}{G_2} = \frac{m(G_1)}{m(G_2)}$$

Informação II. A razão entre as medidas de uma mesma grandeza com unidades diferentes é igual ao inverso da razão entre essas unidades.

Realmente:

$$\left. \begin{array}{l} G = m_1(G) \cdot U_1(G) \\ G = m_2(G) \cdot U_2(G) \end{array} \right\} \Leftrightarrow \frac{m_2(G)}{m_1(G)} = \frac{U_1(G)}{U_2(G)}$$

Damos abaixo o seguinte quadro:

Grandezas fundamentais (ou base) do Sistema Internacional (SI)	Unidade	Símbolo
Comprimento	metro	m
Massa	quilograma	kg
Tempo	segundo	s

Obs.: Deixamos de mencionar as grandezas básicas: intensidade de corrente elétrica; temperatura termodinâmica, intensidade luminosa, quantidade de matéria. Não as usaremos neste trabalho.

Damos, agora, os *símbolos dimensionais* das grandezas fundamentais do SI, mostrados acima:

$$[\text{comprimento}] = L$$

$$[\text{massa}] = M$$

$$[\text{tempo}] = T$$

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 14, n. 145, jul./ago. 2008 - **Editores:** Carloman, Inácio e Trazibulo - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.200 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)3224-8115 - **Fax:** (75)3224-8086 - CEP: 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

Teorema de Bridgman (TB). Qualquer grandeza física pode sempre ser posta, a menos de um fator puramente numérico, sob forma de produto de potências de grandezas das quais a considerada dependa, isto é, se a grandeza G depende das grandezas $X, Y, Z, \dots$ pode-se sempre escrever que

$G = k X^a Y^b Z^c \dots$, onde k, a, b, c , são constantes puramente numéricas.

Informação III. O símbolo dimensional de um fator puramente numérico é igual a 1 (um).

Algumas aplicações do que foi escrito até agora.

1) Considerando as grandezas fundamentais do SI, determinar as dimensões das seguintes grandezas: (i) velocidade, (ii) aceleração, (iii) força, (iv) trabalho realizado por uma força e (v) equação do pêndulo simples.

Resolução:

(i) A velocidade escalar média v de uma partícula num intervalo de tempo Δt , no qual percorreu um comprimento Δs é:

$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$. Sua fórmula dimensional correspondente é:

$[v] = [\Delta s] [\Delta t]^{-1}$, ou seja, $[v] = LT^{-1}$. Podemos,

então, dizer que a velocidade tem dimensão 1 (um) em relação ao comprimento e dimensão -1 (menos um) com relação ao tempo.

(ii) Quanto à aceleração escalar média a de uma partícula num intervalo de tempo Δt , no qual verificou-se uma variação Δv em sua velocidade escalar, tem-se:

$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$, cuja fórmula dimensional é:

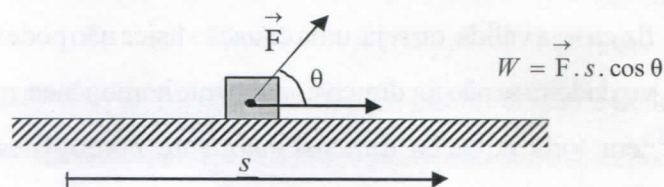
$[a] = [\Delta v] [\Delta t]^{-1}$, isto é, $[a] = LT^{-1} T^{-1} = LT^{-2}$. Do

explanado, podemos dizer que a aceleração tem dimensão 1 (um) em relação ao comprimento e -2 em relação ao tempo.

(iii) Força. A lei de Newton estabelece que a força

$\vec{F}$ aplicada a uma partícula, de massa invariável no tempo t é $F = ma$. Sua fórmula dimensional é $[F] = [m] [a] = MLT^{-2}$.

(iv) Trabalho realizado por uma força. Consideremos o trabalho realizado por uma força de intensidade constante F , sobre uma partícula, num deslocamento s , tal que a força F , em cada instante, faça um ângulo invariável θ com a direção do deslocamento.



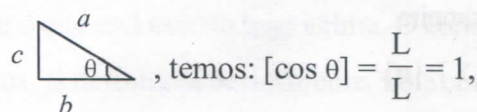
Ante essa situação, temos a fórmula dimensional:

$$[W] = [F] [s] [\cos \theta]$$

$$[W] = (MLT^{-2})(L)[\cos \theta]$$

$$[W] = (ML^2T^{-2})[\cos \theta]$$

como $\cos \theta = \frac{\text{comprimento do cateto adjacente}}{\text{comprimento da hipotenusa}} = \frac{b}{a}$ (veja figura abaixo)



donde concluímos: $[W] = ML^2T^{-2}$. Assim, podemos dizer que o trabalho tem dimensão 1 (um) em relação à massa, dimensão 2 (dois) em relação ao comprimento e -2 relativamente ao tempo.

(v) Equação do Pêndulo Simples, ou seja, dedução de uma fórmula que permita calcular o período P , das oscilações de pequena amplitude de um pêndulo simples de comprimento

λ , situado num local onde a aceleração da gravidade seja g . Sabe-se experimentalmente que P depende apenas de λ e g .

Resolução. Lembremos, agora, o enunciado do Princípio da Homogeneidade Dimensional (PHD). Uma equação física não pode ser verdadeira se não for dimensionalmente homogênea.

Observar que o PHD fornece uma condição necessária, mas não suficiente, para que uma equação física seja válida, ou seja, uma equação física não pode ser verdadeira se não for dimensionalmente homogênea, mas nem toda equação dimensionalmente homogênea é obrigatoriamente fisicamente verdadeira.

Agora, vamos resolver o problema logo acima.

Segundo os dados fornecidos, podemos escrever:

$P = f(\lambda, g)$. Segundo o TB enunciado nas linhas acima temos:

$$P = k \lambda^x g^y$$

onde k é um fator puramente numérico e x e y são expoentes a serem calculados.

Pelo PHD, podemos escrever a equação logo acima da seguinte maneira:

$$[P] = [\lambda]^x [g]^y$$

sabe-se que

$$[P] = T$$

$$[\lambda] = L$$

$$[g] = LT^{-2},$$

donde $T = L^{x+y} T^{-2y}$,

$$\left. \begin{array}{l} x + y = 0 \\ -2y = 1 \end{array} \right\} \text{logo } x = \frac{1}{2} \text{ e } y = -\frac{1}{2} . \text{ Como}$$

$$P = \lambda^x g^y, \text{ tem-se: } P = k \lambda^{1/2} g^{-1/2} = k \sqrt{\frac{\lambda}{g}} .$$

Esse exemplo nos ensina, pelo menos, o seguinte: há dois tipos de constantes: as adimensionais, como k , e as dimensionais, como g , que tem dimensão igual a 1 (um) em relação a L e dimensão igual a -2 (menos 2) em relação a T .

Agora surge a seguinte pergunta: como calcular a constante k , adimensional? O fator k é calculado experimentalmente: cronometra-se, no laboratório, o período P do pêndulo simples de comprimento λ conhecido e substituindo-se os valores na equação

$$P = k \sqrt{\frac{\lambda}{g}} ,$$

acha-se para k um valor igual 2π (o valor de g conhecido).

Logo:

$$P = 2\pi \sqrt{\frac{\lambda}{g}}$$

Esse último exemplo mostra a fecundidade da análise dimensional.

PRÓXIMO NÚMERO

Conversas sobre o ensino da matemática (continuação).

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.